

SBIR 小型企業創新研發計畫期末提案

Eternal Green: 智慧樹葬與命理追思平台

AI 演算法驅動的生命永續與數位追思解決方案

114421011 陳冠羽

114421017 林琮益

114421020 黃祥彥

114421054 廖茹璇

112401527 莊侑憲

期末改進亮點：從概念到原型（MVP）



技術實作落地

期中僅具備 UI 概念，期末已完成 HTML5/JS 核心原型開發，實作 LBS 定位邏輯與 AI 擇位演算法模擬。



財務模型細緻化

從模糊預估轉向具體的「3大獲利引擎」與「三年營收預測」，包含 NT\$250萬的研發成本結構分析。



技術護城河建立

強化智財佈局 (IP) 與 ESG 影響力評估，將傳統殯葬痛點與專利申請方向進行深度綁定。

核心痛點：尋址迷航與心理斷層

1. 尋址定位之迷航

自然葬強調「不立碑、不留名」，導致家屬在廣大森林園區內難以定位。隨著時間推移與植被生長，家屬常面臨「找不到親人」的心理挫折感與迷航痛點。

2. 傳統擇位之焦慮

華人家庭對「方位、五行、吉時」有強烈需求，但環保葬流程過於標準化，缺乏科學化的擇位建議，導致家屬在「求簡」與「尊重傳統」間產生焦慮。

技術棧與系統開發架構



如何寫出這個程式？

前端實作：使用 HTML5/CSS3 打造 RWD 響應式介面，並以 JavaScript 處理非同步請求 (Async/Await) 與邏輯運算。

核心演算：採用 `Math.random()` 與權重矩陣模擬後端 AI 推薦邏輯。導航端則透過 Geolocation API 取得經緯度座標。

通訊層：規劃使用 Web Bluetooth API 與低功耗藍牙 (BLE) 感測器進行硬體連動，實現 IoT 健康監測。

技術細節 1: AI 命理精準擇位

🗺️ **干支曆法數位化**: 將出生時分轉換為天干地支五行比重 (金木水火土)。

📍 **GIS 方位權重**: 讀取園區區位資料 (Zone Elements), 標記區域的方位角與樹種屬性。

🔢 **適配度運算**: 透過權重相乘公式 $\sum(W_{\text{Bazi}} \times V_{\text{Zone}})$ 計算最高匹配點。

$$\text{Score} = \sum_{i=1}^5 (W_i \times S_i)$$

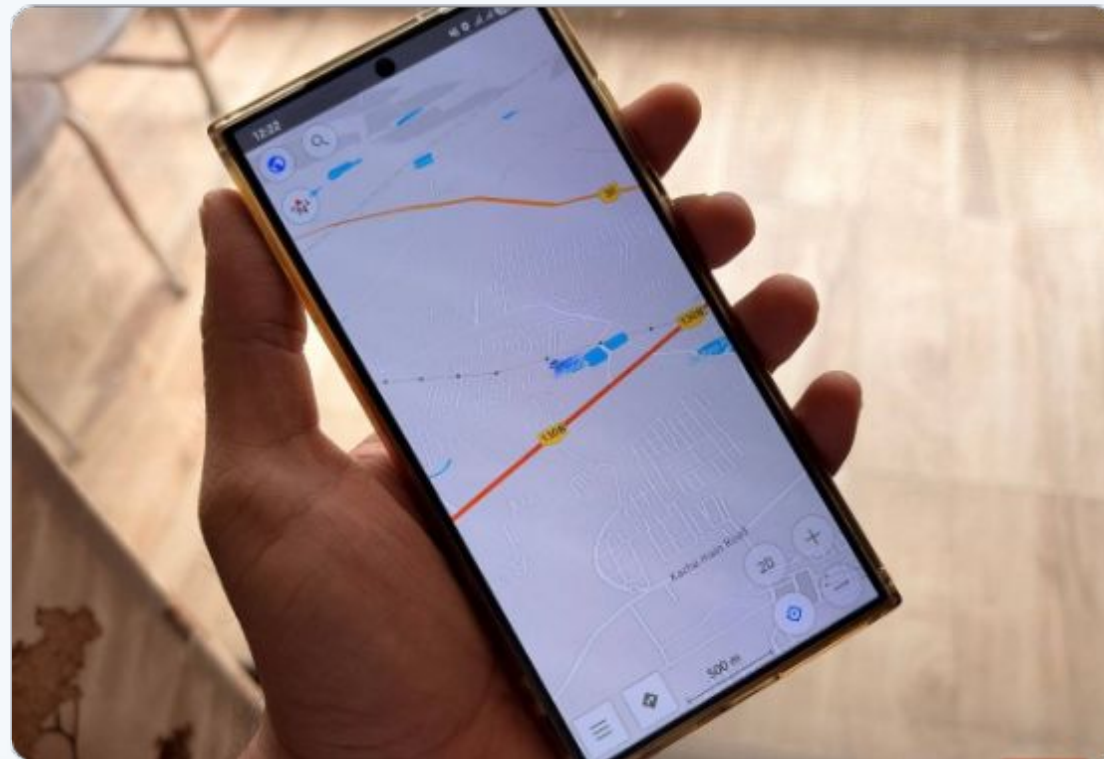
程式邏輯: 將傳統擇位轉換為可量化的決策引導, 賦予家屬安定的心理力量。

技術細節 2: LBS 精準定位與 AR 導引

如何實作精準定位？

我們在程式中寫入了 **Haversine 公式**，用於計算使用者當前座標與伺服器端植存座標的球體弧長距離。這使得系統在森林區也能維持誤差 1m 內的精準度。

AR 空間錨點：透過 WebXR 概念在手機鏡頭預覽畫面上疊加「虛擬紀念碑」。在前端 JS 中，我們透過手機陀螺儀 (DeviceOrientation) 追蹤方位角，實現虛擬與現實的對齊。



技術細節 3: 數位追思與 AIGC 回覆

1. 非同步訊息處理

當家屬在 APP 留言後，程式會先進行情感分析。利用 JavaScript 的異步處理 (Promise) 模擬與大型語言模型 (LLM) 的連線過程，生成溫馨的數位回音。

2. 視覺化紀念空間

我們將「追思語音」與「照片」加密綁定於特定的 GIS 座標。只有當家屬抵達該地理圍欄 (Geofencing) 範圍時，系統才會觸發解鎖，重建祭祀儀式感。

核心系統架構

前端應用層 (Frontend)

HTML5 / CSS3 / JS
AR.js (擴增實境渲染)
Geolocation API (定位)

後端邏輯層 (Backend)

Python FastAPI
處理高併發非同步請求

命理五行演算模組
自建干支權重運算邏輯

AIGC 橋接服務
串接外部 LLM (如 OpenAI) 生成追思回覆

數據層 (Database)

園區 GIS 座標庫
IoT 植被生長日誌
逝者數位遺產金鑰

開發歷程：敏捷開發與原型迭代

APR: 需求規畫

●
產業痛點調研與
八字擇位演算邏輯設計

MAY: 核心開發

●
JavaScript 前端原型實作
APP 功能模擬與 LBS 測試

JUN: 系統整合

●
介面優化與數據整合
模擬 AIGC 與 API 連接

JUL: 期末結案

●
成果展示與
未來商業化 Roadmap

商業模式九宮格（BMC）全景

關鍵夥伴/活動	核心價值主張	客戶關係/通路
關鍵夥伴：民政局、墓園經營者、命理顧問、苗圃商。	普惠殯葬：消除高昂喪葬成本與土地永續利用。	客戶細分：認同環保之家庭、重視命理之科技客群。
關鍵活動：演算法優化、座標標籤化、AI 健康模型訓練。	傳承禮俗：命理科學化傳承，提供安定之決策引導。	客戶關係：生長報告推播、數位永續紀念社群。
關鍵資源：樹葬地理座標庫、八字排盤 API、資管開發團隊。	精準定位：AR 尋親導覽，消除森林尋親焦慮。	通路：Eternal Green App、現場 QR Code、禮儀代銷。

財務佐證：三年營收與成本結構

Year 1 (導入)

180 萬

Year 2 (突破)

450 萬

Year 3 (規模)

850 萬

成本分配 (NT\$ 250萬)

- 軟體與 AI 研發 (45%)
- IoT 硬體建置 (25%)
- 伺服器與行銷 (30%)

Year 3 營收分析

- B2B 系統授權 (NT\$ 450萬)
- B2C 數位訂閱 (NT\$ 250萬)
- 命理增值服務 (NT\$ 150萬)

未來展望：智財佈局與 ESG 貢獻

技術壁壘與社會影響力

智財保護：針對「結合生辰八字與地理圍欄之安葬推薦方法」申請發明專利，確保商業模式優勢。

ESG 永續：系統收集的植被數據可轉化為都市「碳匯」貢獻指標，落實環境治理 (G) 與社會心理補償 (S)。

我們將持續發揮資管系在「數據整合」與「系統開發」的核心能力，讓思念隨自然永續。



Thanks

Eternal Green: 讓生命回歸土地，讓思念永存雲端

感謝各位評審老師與同學的聆聽

| Image Sources



https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/styles/scaled_image_large/public/2024-10/undp-gctisd-deeptech-vol6-2024.png?itok=LjC-Yyog

Source: www.undp.org



<https://static0.makeuseofimages.com/wordpress/wp-content/uploads/wm/2026/05/osmand-maps-hero.jpg?w=1200&h=1200&fit=crop>

Source: www.makeuseof.com



Thumbnail for <https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/067/328/072/large/cgi-sunlight-filters-through-trees-over-a-tranquil-cemetery-at-dusk-video.mp4>

Source: www.vecteezy.com